

Marine DELVALLEZ

Doctorante à l'IRISA, mes travaux s'inscrivent dans le domaine de l'Intelligence Artificielle pour l'Enseignement. Curieuse, volontaire et appliquée, je suis passionnée par les connaissances et il m'importe de les transmettre.

INFORMATIONS PERSONNELLES

Date et lieu de naissance	16 avril 2004 (21 ans) à Sens (89)
Nationalité	Française
Adresse postale	9 Boulevard d'Armor 22300 LANNION
Portable	(+33) 06.95.13.23.46
E–Mail	`madelvallez.pro@gmail.com`
Déplacement	Permis B et véhicule

PARCOURS UNIVERSITAIRE

Doctorat d'Informatique Octobre 2026 - auj

Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA)

Enhancing AI-Generated Adaptive Feedback with Pedagogical Strategies Informed by Predictions in Computer Science Education (Amélioration du feedback adaptatif généré par IA par intégration de stratégies pédagogiques informées par des prédictions dans le cadre de l'apprentissage de la programmation informatique)

Directeur : Zoltan Miklos

Encadrants : Matthieu Branthôme, Sébastien Lallé

Certification d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Second degré - Numérique et Sciences de l'Informatique (CAPES - NSI) Obtention Juin 2026

Admise avec le rang de classement 3

Diplôme Universitaire Graduate Program of Excellence Minerve Septembre 2024 - Août 2026

Université d'Orléans

`https://www.univ-orleans.fr/fr/minerve/`

Master Applications Réparties, Intelligence Artificielle et Sécurité (ARIAS) - Parcours Minerve (Mention Très Bien) Septembre 2024 - Août 2026

Université d'Orléans

Modules d'ouverture suivis : Propriété Intellectuelle et Sciences Ouvertes (Unité Minerve Spécifique), Défi Appel à Proposition de Projet (Unité Minerve Spécifique), Fouilles de données 1 et 2 (Master de Mathématiques), Apprentissage pour l'image (Master de Mathématiques), Expériences numériques (Master de Physique), Data Science pour la physique (Master de Physique), Image Formation and Processing (Spring School Minerve), Chemo-informatique (Graduate School Orléans Numérique - GSON), Nouvelles Technologies sous R (Graduate School Orléans Numérique - GSON), Ethnographie de la communication (Master de Sciences du Langage), Dynamique de groupes (Master de Psychologie du sport), Natural Resources Management and Geopolitics (Double Licence Économie Gestion)

Licence d'Informatique (Mention Très Bien) Janvier 2023 - Juillet 2024

Université d'Orléans

Parcours Ingénierie Informatique

Classe Préparatoire aux Grandes Écoles Septembre 2021 - Décembre 2022

Lycée Descartes (Tours)

— 2e année : Mathématiques, Physique, Informatique (mention Bien)
— 1e année : Mathématiques, Physique, Ingénierie, Informatique option Allemand LV2 (mention Bien)

Bacalauréat Général (Mention Très Bien) Juillet 2021

Lycée Saint Paul Bourdon Blanc

— Spécialités : Mathématiques, Numérique et Sciences de l'Informatique (NSI), Sciences de l'Ingénieur (SI)
— Section Euro

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Interprétabilité mécanistique pour les systèmes de *Retrieval Augmented Generation* (RAG) Fevrier - Août 2026

Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans (LIFO) - Équipe Contraintes et Apprentissage (CA)

— Encadrante : Anaïs Halftermeyer
— Stage recherche 6 mois (Semestre 10)

Montage du projet *ARTESU - an ARtificial inTElligence chatbot for guiding Students facing difficulties during their University journey* Septembre 2025 - Août 2026

Université d'Orléans & Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans

À la suite du module *Défi Appel à Proposition de Projet*, j'ai cherché à concrétiser le projet ARTESU qui vise à créer un chatbot à base d'intelligence artificielle générative qui puisse aiguiller les étudiants vers les différents dispositifs existants en fonction des difficultés financières, sociales, mentales ou médicales qu'ils confient.

État de l'art de l'Éxplicabilité de l'Intelligence Artificielle et ses applications au Traitement Automatique de la Langue Naturelle Septembre 2025 - Janvier 2026

LIFO - Équipe CA

— Encadrante : Anaïs Halftermeyer
— Projet Immersion 4 mois (Semestre 9) : État de l'art et présentation d'article

Synchronisation de la fonction de complexité en facteur des mots infinis dans les systèmes de numération Mars - Juin 2025

LIFO - Équipe Graphes, Algorithmes et Modèles de Calcul (GAMoC)

— Encadrant : Nicolas Ollinger
— Stage recherche 4 mois (Semestre 8) : État de l'art, preuves et manipulation de Walnut

État de l'art de l'Éxplicabilité de l'Intelligence Artificielle appliquée à la Macro-Économie Octobre 2024 - Février 2025

LIFO - Équipe CA & Laboratoire d'Économie d'Orléans (LEO)

— Encadrants : Anaïs Halftermeyer & Matthieu Picault
— Projet collaboratif (M-DiLL) (Semestres 7 et 8) : État de l'art, présentation de poster et pitch en 3mn

Exploration de la Logique Linéaire, de ses représentations et de ses applications Avril - Juillet 2024

LIFO - Équipe Langages Modèles et Vérification

— Encadrant : Jules Chouquet
— Stage de fin de licence 4 mois (Semestre 6) : État de l'art et participation au GT Logique Linéaire et Lambda Calcul

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DIFFUSION SCIENTIFIQUE

Encadrement d'évenements d'introduction à l'informatique
- Girls Can Code éditions 2023 et 2025 à Orléans
- Fête de la Science 2025

Aide aux étudiants de première année inscrits en Oui-Si (40h) Septembre - Décembre 2024
Université d'Orléans

Renforcement de l'apprentissage des modules d'informatique de Licence 1

Aide aux devoirs Septembre 2023 - Juillet 2024

Aide aux devoirs à domicile auprès de collègiens

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Français (langue maternelle)
Anglais (≈ B2)
Allemand (≈ A2)

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Langages de programmation	Python, Java, R, C/C++, OCaml, Haskell, Walnut, Rocq, Bash
Outils d'édition	Suite Office et équivalent, LaTeX, Outils d'édition de page web (HTML, CSS, JS, PHP), Markdown et dérivés (RMarkdown, Quarto, Marp)

ACTIVITÉS ANNEXES NON SCIENTIFIQUES

Vie Associative	Fondatrice et Présidente de l'Association des Étudiants Minerve d'Orléans (AEMO) Tenue du restaurant du festival annuel de Donnery
Centres d'intérêts	Danse Contemporaine, Danse Modern'Jazz, Lecture, Marche, ...

PUBLICATIONS ET PRÉSENTATIONS

Présentation en sémianire d'équipe Juillet 2026
Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans - Équipe Contraintes et Apprentissage

Présentation des travaux en cours du stage et échange autour de pistes d'améliorartion et de poursuite.

Présentation d'article Novembre 2025
Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans - Équipe Contraintes et Apprentissage

Présentation critique de *Chefer, H., Gur, S., & Wolf, L. (2021). Transformer Interpretability Beyond Attention Visualization (No. arXiv :2012.09838). arXiv.* `https://doi.org/10.48550/arXiv.2012.09838`

Présentation d'article Juillet 2024
Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans - Équipe Langages, Modèles et Vérification

Présentation de *Baillot, P. (2015). On the expressivity of elementary linear logic : Characterizing Ptime and an exponential time hierarchy. Information and Computation, 241, 3–31.* `https://doi.org/10.1016/j.ic.2014.10.005`

MON PROJET PROFESSIONNEL DANS LA RECHERCHE

Le métier d'enseignante-chercheuse en université m'attire particulièrement. Il est important pour moi de non seulement créer et de découvrir de nouvelles connaissances mais aussi de les rendre accessibles et de les transmettre. En parallèle de ma thèse, j'effectue mon stage consécutif à mon admission au CAPES NSI. À plus long terme, j'envisage présenter le concours de l'Agrégation d'Informatique.

Je travaille actuellement sur l'Intelligence Artificielle pour l'Éducation et m'intéresse de façon plus générale à l'IA Raisonnée et pour l'Humain (Explicabilité et interprétabilité de l'IA et du Traitement Automatique de la Langue Naturelle). J'ai aussi un intérêt pour les sujets très théoriques et formels que j'ai pu rencontrer au cours de mes premiers stages.